



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



TEMA:

EVALUACIÓN PARCIAL PRIMER CORTE – UNIDADES 1 Y
2.

ESTUDIANTE:

ERICK JHAIR MERA ARIAS

DOCENTE:

PHD. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

FECHA:

15 DE JUNIO DEL 2026



☰

📖

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1



Estudiante	MERA ARIAS ERICK JHAIR
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:32
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:41
Tiempo empleado	0:09:47.830222
Calificación obtenida	9.85 / 20.00
Calificación final	4.93 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

0.00 / 1.00

Durante la reunión inicial de un proyecto, el analista registra varias exigencias del cliente. Analice los enunciados y seleccione el que corresponde a un REQUISITO DE PROCESO (y no a un requisito de producto):

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. El sistema permitirá consultar las entregas registradas de cada productor desde la aplicación móvil. ✖
- ☐ b. El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
- ☐ c. El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo.
- ☐ d. El sistema cifrará los datos personales de los asociados durante su transmisión por la red pública.

La respuesta correcta es: El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo.

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al BRAINSTORMING como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Es una técnica individual que el analista aplica revisando documentos del dominio para generar preguntas de entrevista.
- ☒ b. Durante la fase de generación de ideas está prohibido criticar, evaluar o descartar las propuestas de los participantes. ✓
- ☒ c. Se complementa frecuentemente con el método KJ para organizar y clasificar las ideas generadas durante la sesión. ✓
- ☒ d. Prioriza la cantidad de ideas por encima de la calidad, bajo la premisa de que de un volumen grande surgirán las mejores. ✓

La respuesta correcta es: Se complementa frecuentemente con el método KJ para organizar y clasificar las ideas generadas durante la sesión., Durante la fase de generación de ideas está prohibido criticar, evaluar o descartar las propuestas de los participantes., Prioriza la cantidad de ideas por encima de la calidad, bajo la premisa de que de un volumen grande surgirán las mejores.

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a la técnica de priorización MoSCoW, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual. ✓
- ☐ b. Ordena los requisitos comparándolos por pares y contabilizando cuántas veces cada uno resulta preferido frente a los demás.
- ☐ c. Clasifica los requisitos según su efecto sobre la satisfacción del cliente, distinguiendo factores básicos, de rendimiento y de entusiasmo.
- ☐ d. Asigna a cada participante una cantidad fija de puntos que distribuye libremente entre los requisitos, priorizando los que acumulan mayor puntaje.

La respuesta correcta es: Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual.

PREGUNTA

4

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a la LECTURA BASADA EN PERSPECTIVAS, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Sumerge al analista en el entorno de los usuarios durante un tiempo prolongado para comprender prácticas y reglas no documentadas.
- ☐ b. Presenta a los usuarios una versión preliminar y operable de partes del sistema para obtener retroalimentación temprana sobre los requisitos.
- ☒ c. Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva. ✓
- ☐ d. Convoca a un grupo de stakeholders moderado por el analista para conocer sus reacciones y opiniones sobre propuestas del sistema.

La respuesta correcta es: Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva.

PREGUNTA

5

Finalizado

0.00 / 1.00

En la NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS, respecto al CONFLICTO DE DATOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Surge cuando las partes sostienen criterios culturales, éticos o de evaluación distintos sobre lo que es correcto o deseable para el sistema.
- ☐ b. Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema.
- ☒ c. Surge cuando las partes persiguen necesidades o intereses subjetivos divergentes, de modo que satisfacer a una parece perjudicar a la otra. ✗
- ☐ d. Surge cuando la distribución desigual de autoridad, recursos o poder de decisión entre las partes condiciona la relación entre ellas.

La respuesta correcta es: Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema.

PREGUNTA

6

Relacione cada FASE DEL DESIGN THINKING con el ARTEFACTO O RESULTADO principal que se produce en ella.

Relacione la opción correcta:

Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactuable.

Prototipar



Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta.

Empatizar



Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes.

Idear



Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas.

Definir



La respuesta correcta es: Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactuable. → Prototipar , Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta. → Definir , Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas. → Idear , Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes. → Empatizar

PREGUNTA

7

En la descomposición de metas, respecto a la DESCOMPOSICIÓN AND, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Establece que una meta contribuye positiva o negativamente, en cierto grado, a la satisfacción de otra meta del modelo.
- ☐ b. Establece que una meta entra en conflicto con otra, de modo que la satisfacción de una impide la satisfacción de la otra.
- ☐ c. Establece que la meta padre queda satisfecha cuando se satisface al menos una de sus submetas, que representan alternativas de realización.

- ☐ d. Establece que la meta padre queda satisfecha únicamente cuando se satisfacen todas y cada una de sus submetas. ✓

La respuesta correcta es: Establece que la meta padre queda satisfecha únicamente cuando se satisfacen todas y cada una de sus submetas.

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 / 1.00

Un stakeholder exige: «El sistema debe seguir operando y no perder ningún registro de pesaje cuando la conexión de red del galpón falle». Según la taxonomía ISO/IEC 25010, esta necesidad corresponde principalmente a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Portabilidad, por la adaptabilidad e instalabilidad del producto en distintos entornos de ejecución.
- ☐ b. Eficiencia de desempeño, por el comportamiento temporal y el uso de recursos ante la carga de trabajo.
- ☐ c. Seguridad, por la confidencialidad, integridad y autenticidad que protege la información gestionada.
- ☒ d. Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación. ✓

La respuesta correcta es: Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación.

PREGUNTA

9

Finalizado

0.00 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE ELICITACIÓN con la SITUACIÓN en la que resulta más adecuada aplicarla.

Relacione la opción correcta:

El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina.

Focus Group



Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana.

Observación / Etnografía



El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas.

Cuestionario



Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual.

Prototipado



La respuesta correcta es: Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana. → Prototipado , El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina. → Observación / etnografía , El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas. → Focus group , Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual. → Cuestionario

PREGUNTA

10

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al ACOPLAMIENTO ENTRE METAS Y ESCENARIOS, seleccione la afirmación que expresa correctamente su beneficio principal:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los Message Sequence Charts permiten visualizar con precisión el orden temporal de los mensajes intercambiados en una interacción.
- ☐ b. Los diagramas de casos de uso ofrecen una visión panorámica de las funcionalidades del sistema y de los actores que participan en ellas.
- ☒ c. Las siete reglas de documentación textual de metas garantizan enunciados breves, verificables y redactados en forma activa. ✖
- ☐ d. Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios.

La respuesta correcta es: Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios.

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 / 1.00

En el MODELAMIENTO CONCEPTUAL, respecto a la SEMÁNTICA de un lenguaje de modelado, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Define las ventajas del uso de modelos frente al texto, como la reducción de ambigüedad y la visión de conjunto del sistema.
- ☐ b. Define las reglas que establecen qué combinaciones de símbolos y construcciones del lenguaje son válidas para formar modelos bien formados.
- ☐ c. Define el efecto del modelo sobre sus intérpretes y el uso que estos hacen de él en un contexto determinado de comunicación.
- ☒ d. Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio. ✓

La respuesta correcta es: Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a la OBSERVACIÓN (incluida su variante etnográfica), seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Obtiene información detallada sobre opiniones y expectativas mediante un diálogo guiado por un guion de preguntas abiertas y cerradas.
- ☐ b. Genera una gran cantidad de ideas nuevas en poco tiempo gracias a la regla de no criticar las propuestas durante la sesión.
- ☐ c. Recoge datos cuantificables de muchos encuestados que luego pueden tabularse y analizarse estadísticamente.
- ☒ d. Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente. ✓

La respuesta correcta es: Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente.

PREGUNTA

13

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione cada CRITERIO INVEST con la DEFINICIÓN que lo describe.

Relacione la opción correcta:

La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible.

Testable (Testeable)



La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner.

Negotiable (Negociable)



La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog.

Independent (Independiente)



Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente.

Valuable (Valiosa)



La respuesta correcta es: La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner. → Negotiable (Negociable) , La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible. → Valuable (Valiosa) , Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente. → Testable (Testable) , La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog. → Independent (Independiente)

PREGUNTA

14

Finalizado

0.25 / 1.00

Relacione cada TIPO DE ARTEFACTO DE METAS Y ESCENARIOS con su DESCRIPCIÓN CORRECTA.

Relacione la opción correcta:

Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables.

User Story



Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones.

Meta (Goal)



Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto.

Caso De Uso



Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable.

Message Sequence Chart (Msc)



La respuesta correcta es: Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto. → Message Sequence Chart (MSC) , Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones. → Caso de uso , Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable. → Meta (goal) , Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables. → User story

PREGUNTA

15

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione cada ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS con el ESCENARIO que la ilustra.

Relacione la opción correcta:

El analista facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados.

Win-Win



Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la mayoría simple.

Votación



Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones.

Overruling (Decisión Por Autoridad)



El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente.

Compromiso



La respuesta correcta es: El analista facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados. → Win-win , Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones. → Compromiso , Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la

mayoría simple. → Votación , El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente. → Overruling (decisión por autoridad)

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al lenguaje i* 2.0, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Modela las interacciones que el sistema ofrece a sus actores externos, representando la frontera del sistema y las relaciones entre funcionalidades.
- ☐ b. Modela jerarquías de metas mediante refinamientos AND/OR que pueden formalizarse para verificar la completitud del refinamiento.
- ☒ c. Modela actores intencionales y sus dependencias estratégicas, distinguiendo dependencias de meta, meta blanda, tarea y recurso entre depender y dependee. ✓
- ☐ d. Modela el intercambio temporal de mensajes entre instancias de componentes para describir secuencias concretas de interacción.

La respuesta correcta es: Modela actores intencionales y sus dependencias estratégicas, distinguiendo dependencias de meta, meta blanda, tarea y recurso entre depender y dependee.

PREGUNTA

17

Finalizado

0.00 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE PRIORIZACIÓN con su MECANISMO CARACTERÍSTICO.

Relacione la opción correcta:

Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual.

Votación Ponderada



Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos.

Modelo De Kano



Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite.

La respuesta correcta es: Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos. → Votación ponderada , Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual. → MoSCoW , Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite. → Modelo de Kano

PREGUNTA

18

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al DISEÑO ARQUITECTÓNICO INICIAL CON DISTRIBUCIÓN DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Separa los requisitos en funcionales, no funcionales y restricciones para facilitar su documentación y tratamiento diferenciado. ✕
- ☐ b. Unifica los requisitos duplicados provenientes de distintas fuentes y resuelve sus solapamientos para obtener una lista única y coherente.
- ☐ c. Ordena los requisitos según su importancia relativa para decidir cuáles se implementarán primero dentro de las restricciones del proyecto.
- ☐ d. Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.

La respuesta correcta es: Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.

PREGUNTA

19

Finalizado

0.35 / 1.00

Respecto al PROTOTIPADO como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Sustituye la necesidad de documentar los requisitos formalmente, ya que el prototipo mismo constituye la especificación del sistema. ✕
- ☐ b. Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible.
- ☒ c. Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos. ✓

- ☒ d. Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable de partes del sistema. ✓

La respuesta correcta es: Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos., Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable de partes del sistema., Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible.

PREGUNTA

20

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a los ESTÁNDARES como FUENTE DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que los caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Aportan requisitos contenidos en manuales, reglas de negocio, descripciones de procesos y demás documentación existente de la organización.
- ☐ b. Aportan requisitos --- frecuentemente implícitos u obligatorios --- provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio.
- ☒ c. Aportan requisitos a partir de las necesidades, expectativas y conocimiento del dominio de las personas e instituciones interesadas en el sistema. ✗
- ☐ d. Aportan requisitos derivados de la funcionalidad, las limitaciones y las lecciones de sistemas predecesores o legados que serán reemplazados.

La respuesta correcta es: Aportan requisitos --- frecuentemente implícitos u obligatorios --- provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio.

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20												

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto ☐

Nombre Erick Ithair Mora Arias

Matrícula Ingeniería de Requerimientos

Curso 4^{to} Semestre A

Fecha 15/06/2026

Unidades 1 y 2 - Evaluación Integral

Caso de Estudio: Sistema de Gestión del centro de Acopio Agrícola «SICAA»

T1. Sistema, Contexto y Visión

T1.1. Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embedded) y Justifique con dos características del caso, También su consecuencia de esa clasificación

Principalmente se puede clasificar al SICAA como un sistema de información y Software interno

- Justificación: El sistema gestiona datos de productores, lotes, pesos, calidad, pagos, reportes y trazabilidad. Además se conectan con elementos de clasificación, con características de caso, como base de datos electrónica, aplicación móvil entre otros

- Consecuencia IR: Como principales consecuencias, debe definirse claramente datos, actores, flujos, interfaces y trazabilidad, porque en caso de requerir se puede obtener pagos, certificación de origen y confianza de productores.

T1.2 Defina el límite del sistema y el contexto: mencione debidamente que quedan dentro del sistema, los que pertenecen al contexto y uno que está en la frontera, justificando el último.

Límite del sistema: registro de lotes

• Dentro del Sistema: Registro de lotes, Cálculos de liquidación de Pagos

• Contexto: Productos Asociados, Normas de Normativas de Protección de datos

- Frontera: Base de datos electrónica o programa Contable existente

- Justificación: Aunque no forme parte interna del SICAA, pero el sistema debe comunicarse con ellos para capturar peso o reportar información.

T4.3 Formulación del sistema en un unico enunciado, alineado con el problema central del caso

Visión del Sistema:

El SICAA permitirá gestionar de forma integrada, trazable, segura la recepción, pasaje, control de calidad, liquidación y Consulta de entregas agrícolas, reduciendo demoras, errores de Pagos y problemas de certificación de origen.

T4.4 Selecciona 3 perspectivas de contexto (de las ocho existentes) pertenecientes al SICAA

- Perspectiva de uso: productores, gerentes, contadores y técnicos usarán el sistema en procesos diarios.
- Perspectiva de Negocio: la trazabilidad es necesaria para mantener los Clientes mayoristas y exportación.
- Perspectiva Técnica: debe funcionar en computadores vestidores, con base de datos, app móvil y programa Contable.

T2 2 Tipos de requisitos

- D1
Tipo Identificado: Requisitos funcional + requisitos de justificación: Requiere pasaje y cedula pago
funcional: Entregas cada dos semanas y documentación estandar en proceso

• D2

Tipo identificado: Requisito no funcional de Rendimiento

Justificación: Pide rapidez en el registro para no retrasar los camiones.

• D3

Tipo identificado: Requisito funcional + Requisito no funcional de usabilidad + Requisito no funcional de disponibilidad / Conectividad.

Justificación: Consultar intrigas desde celulares funcional: fácil de usar y señal mala son no funcionales.

• D4

Tipo identificado: RNF de seguridad + RNF de interoperación

Justificación: Seguridad de pagos y autorización al programa Centable.

• D5

Tipo identificado: RF + Requisitos de trabajabilidad

Justificación: Pide origen, responsable, calidad y fecha de publicación.

• D6

Tipo identificado: Protección + RNF legal

Justificación: Datos personales en equipos virtuales y cumplir protección de datos

T22 Reconociendo el modelo de proceso de requisitos (Cascada, iterativo o ágil) más adecuado para USICAA con las razones contextualizadas al caso (Considera la urgencia de intrigas gubernamentales, la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Como Recomendación sería el modelo iterativo con enfoque ágil

Porque: la gente sigue creando funciones cada dos semanas. Además hay usuarios con baja familiaridad tecnológica por lo que conviene validar prototipos y hacer poco a poco.

Existen requisitos inherentes de trabajabilidad, pagos y seguridad que deben refinarse en la implementación de productores, contadores y mayoristas.

T2.3 Aplique el framework de IR identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividades con su origen la dictación de, o qué tipo de artefacto corresponde cada parte de DC y qué actividades transversal debe atenderse al implementarlas.

• Actores: Gerente, técnicos de calidad, proveedores, contadores, client. mayorista, analista de requisitos, desarrolladores, tester y auditor

• DC de origen: es la parte de la dictación porque aparece en una segunda reunión con la gerente.

• Artefactos: funciones en computadora, asistentes, corresponden a contextos, restricciones técnicas.

"Aspectos normativos de protección de datos", corresponden a requisitos no funcional / legal, también contexto regulatorio.

- Actividad transversal: Validación y gestión de requisitos, porque se debe revisar el impacto del nuevo requisito sobre el resto, seguridad y arquitectura.

T3. Planificación de dictación

T3.1 Construya la matriz fuente -> técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (State holders, documentos, sistema actual en uso, etc. / hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de dictación principal más adecuada (debe usar al menos 3 técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica	Justificación
Gerente	Entrevista Semiestructurada	Conoce objetivos, problemas administrativos y restricciones del proyecto.
Técnico de calidad	Observación de contexto Entrevista	El trabajo depende del tiempo real de registro y predicciones de crecimiento.

Fuente	Técnica	Justificación
Productores	Cuestionario breve digital	Con muchos y tienen distintos niveles de uso tecnológico
Normas, Cuidados Excel actuales	Análisis documental	Permite identificar datos reales, campos usados, errores y duplicidades.
Normas/protección de datos.	Análisis Normativo	Servir para derivar instrucciones legales y trazabilidad

T3.2 Diseña un guion de entrevista semiestructurada al Tec. Pérez (control de calidad) con unas preguntas cerradas, correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordinales, analogía de ambiente y ordinales o discutir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

Guion de Preguntas

1. ¿Puedo describirme paso a paso como registra actualmente la calidad de un lote desde que llega de camion hasta que termina el proceso?
2. ¿Cuanto tiempo tarda normalmente en registrar la calidad de un lote en temporada alta?
3. ¿Qué datos son obligatorios para que el registro de calidad sea aceptado?
4. Cuando hay muchos camiones en fila, ¿Qué información sobre camión, proceso o registrar después?
5. Si el sistema tuviera una pantalla de registro ¿Cuáles serían los campos mínimos que me harían ver por qué retrasos en tu trabajo?

Nombre: Erick Jahir Mera Arias

Materia: Ingeniería de Requerimientos

Curso: 4to Software A

Fecha: 15/06/2026

Unidades 1 y 2 – Evaluación Integral

Caso de estudio: sistema de gestión del centro de acopio agrícola <<SICCA>>

T1. Sistema, contexto y visión

T1.1 Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software intensivo, adaptativo) y justique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Principalmente se puede clasificar al SICAA como un sistema de información y software intensivo

-Justificación: El sistema gestiona datos de productores, lotes, pesos, calidad, pagos, reportes y trazabilidad. Además, se conecta con elementos técnicos como báscula electrónica, aplicación móvil y programa contable.

-Consecuencia IR: La Ingeniería de Requisitos debe definir claramente datos, actores, flujos, interfaces y trazabilidad, porque un error en requisitos puede afectar pagos, certificación de origen y confianza de productores.

T1.2 Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Límite del sistema: registro de lotes

- Dentro del sistema: Registro de lotes, Cálculo de liquidación de pagos.
- Contexto: Productores asociados, normas de normativa de protección de datos.
- Frontera: Báscula electrónica o programa contable existente.

Justificación: No forman parte interna del SICAA, pero el sistema debe comunicarse con ellos para capturar peso o exportar información.

T1.3 Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

Visión del sistema:

El SICAA permitirá gestionar de forma integrada, trazable y segura la recepción, pesaje, control de calidad, liquidación y consulta de entregas agrícolas, reduciendo demoras, errores de pago y problemas de certificación de origen.

T1.4 Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA.

- Perspectiva de uso: productores, gerente, contadora y técnico usarán el sistema en procesos diarios.
- Perspectiva de negocio: la trazabilidad es necesaria para mantener clientes mayoristas y exportación.
- Perspectiva técnica/TI: debe funcionar en computadoras existentes, con báscula electrónica, app móvil y programa contable.

T2. Tipos de requisitos

T2.1 (0,5) Clasique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

- D1

Tipo identificado: requisito funcional + requisito de proceso

Justificación: Registrar pesaje y calcular pago es funcional, entregas cada dos semanas y documentación estándar es proceso.

- D2

Tipo identificado: requisito no funcional de rendimiento

Justificación: Pide rapidez en el registro para no retrasar camiones.

- D3

Tipo identificado: requisito funcional + requisito no funcional de usabilidad + requisito no funcional de disponibilidad/conectividad

Justificación: Consultar entregas desde celular es funcional; fácil de usar y señal mala son no funcionales.

- D4

Tipo identificado: RNF de seguridad + RF de exportación

Justificación: Seguridad de pagos y autorización; exportación al programa contable.

- D5

Tipo identificado: RF + requisito de trazabilidad

Justificación: Exige origen, responsable, calidad y fecha por lote.

- D6

Tipo identificado: Restricción + RNF legal

Justificación: Debe funcionar en equipos existentes y cumplir protección de datos.

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Como recomendación sería el modelo iterativo en enfoque ágil

Porque: La gerente exige avances funcionales cada dos semanas. Hay usuarios con baja familiaridad tecnológica, por lo que conviene validar prototipos y flujos poco a poco.

Existen requisitos críticos de trazabilidad, pagos y seguridad que deben refinarse con retroalimentación de productores, contadora y mayorista.

T2.3 Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

- Actores: Gerente, técnico de calidad, productor, contadora, cliente mayorista, analista de requisitos, desarrolladores, tester y auditor/cooperación internacional.
- D6 se originó en: Elicitación, porque aparece en una segunda reunión con la gerente.
- Artefactos: Funcionar en computadoras existentes, corresponde a contexto/restricción técnica. “Respetar normativa de protección de datos” corresponde a requisito no funcional/legal y también contexto regulatorio.
- Actividad transversal: Validación y gestión de requisitos, porque se debe revisar el impacto del nuevo requisito sobre alcance, seguridad y arquitectura.

T3. Planificación de la elicitación

T3.1 Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica	Justificación
Gerente	Entrevista semiestructurada	Conoce objetivos, problemas administrativos y restricciones del proyecto.

Técnico de calidad	Observación directa + entrevista	Su trabajo depende del tiempo real de registro y puede tener conocimiento tácito.
Productores	Cuestionario breve o grupo focal	Son muchos y tienen distintos niveles de uso tecnológico.
Cuadernos/Excel actuales	Análisis documental	Permite identificar datos reales, campos usados, errores y duplicidades.
Normas/protección de datos	Análisis normativo	Sirve para derivar restricciones legales y de trazabilidad.

T3.2 Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

1. ¿Puede describirme paso a paso cómo registra actualmente la calidad de un lote desde que llega el camión hasta que termina el proceso?
2. ¿Cuánto tiempo tarda normalmente en registrar la calidad de un lote en temporada alta?
3. ¿Qué datos son obligatorios para que el registro de calidad sea aceptado?
4. Cuando hay muchos camiones en fila, ¿qué información suele omitir, resumir o registrar después?
5. Si el sistema tuviera una pantalla de registro, ¿cuáles serían los campos mínimos que necesitaría ver para no retrasar su trabajo?

Repositorio de git: https://github.com/Emeraxs/Evaluacion_Parcial_I_Corte.git